Comparatif des tours A1 et A2

Tour A1 : conception du DCE (RT 2012, COGEDIM, 70 logements). Tour A2 : variante RE2020 étudiée par le groupe et modélisée dans la maquette (CDC Habitat, 59 logements). Quantités issues de la maquette ; équipements de chauffage, ventilation et ECS du CCTP comptés même s'ils ne sont pas modélisés. Coûts estimés par ratios, exploitation issue de l'année 1 simulée du jumeau énergétique.

221 101 €
Surcoût de la variante (HT)
+2,7 % du coût de la tour

3 747 €
Par logement de la tour A2 (HT)
62 € HT/m² habitable

5 165 €/an
Énergie économisée (TTC)
1,7 tCO_2e évitées par an

3 994 €/an
Bilan énergie – entretien
Entretien : hypothèses à confirmer

Points d'attention

Constat	Explication
Gain d'exploitation faible avec un réseau de chaleur bon marché et bas carbone	La variante économise env. 5 165 € TTC d'énergie par an pour un surcoût de travaux estimé à 221 101 € HT. Avec l'entretien supplémentaire (env. 1 171 €/an hypothèses) le bilan annuel est de +3 994 € positif mais sans commune mesure avec le surcoût. Elle se justifie par la RE2020, le confort et la qualité de l'air, pas par le coût d'usage.
Ventilation hybride : gain réel, mais à valider par le bureau d'études	La ventilation hybride divise par 4 environ l'électricité de ventilation (3,9 contre 0,9 kWh/m².an dans le jumeau) sans toucher aux débits ni au chauffage. Ce gain repose sur des hypothèses : assistance 18 % du temps par grand froid jusqu'à 95 % par temps chaud, extracteurs basse consommation (⊠ 0,1 Wh/m³). Le système doit être sous Avis Technique (extracteurs, bouches et entrées d'air d'un même fabricant), admettre 9 étages par colonne et faire l'objet d'un dimensionnement des conduits par le calcul.
Gaines techniques à agrandir	À l'étage courant, les colonnes élargies recoupent 50 fois les parois de gaine, 19 fois des cloisons et 5 fois des cloisons séparatives : les gaines sont à agrandir (le DCE prévoyait déjà de les optimiser). 105 trémies d'étage et 9 en toiture à réserver ; dévoiement sous la toiture pour les colonnes B, F et H, dont la sortie est décalée de 0,4 à 0,7 m.
Rupteurs et balcons avec l'ITE	L'ITE rend les rupteurs de nez de plancher du CCTP 301 redondants (env. 501 ml) mais laisse env. 151 ml de liaisons de balcon en pont thermique. À arbitrer avec le BET thermique avant de figer la variante.
Comptage individuel en option sur la tour A1	Le CCTP met les compteurs d'énergie chauffage et ECS de la tour COGEDIM en option. Sans eux, le jumeau énergétique ne peut pas suivre A1 logement par logement.
Toiture végétalisée et sorties de ventilation	Les 3 caissons et leurs réseaux disparaissent de la toiture : il reste 9 sorties à 1,40 m au-dessus de la toiture finie (NF DTU 24.1), chacune entourée d'une zone stérile de 40 cm, et un cheminement d'entretien jusqu'aux extracteurs, avec les capteurs solaires.
Surface habitable gagnée	Supprimer le doublage intérieur libère env. 11 cm le long des façades, soit de l'ordre de 80 m² de surface habitable sur la tour A2. Non intégré au chiffrage.
Budget du dossier réparti à 50/50	La colonne « tour A1 » du budget vaut exactement la moitié de chaque poste, VRD et parking compris, et date d'avril 2020. Les montants par tour sont donc des ordres de grandeur.

Solutions lot par lot

Lot	Sujet	Tour A1 — DCE	Tour A2 — variante	Écart
301 · Gros œuvre	Structure	Voiles BA 20 cm, dalles 22 cm, noyau en prémurs	Identique	Identique
	Fondations	Pieux, casques et longrines en béton courant	Béton bas carbone sur pieux, casques et longrines (199 m³)	Modifié
	Ponts thermiques	Rupteurs Schöck Rutherma en nez de plancher, R+2 à R+9, sauf balcons	Identique au DCE (redondants avec l'ITE : à arbitrer)	Identique
309 · Isolation flocage	Planchers sur locaux non chauffés	PH RDC 24 cm, R 6,3 ; PH R-1 14 cm, R 3,7	Identique	Identique
ITE · Façade ITE (pas de lot au DCE)	Isolation des murs par l'extérieur	—	PSE graphité 140 mm, lambda 0,031, sous enduit mince (1461 m²). U env. 0,21 W/m².K	Ajouté
602 · Cloisons, doublages (CCTP absent)	Isolation des murs par l'intérieur	Doublage collé PSE graphité 13+100 (1539 m²). Paroi U 0,27 W/m².K	Supprimé en façade : voiles préparés pour peinture	Supprimé
402 · Étanchéité	Toiture-terrasse	PU 120 mm (Efigreen Duo), R mini 5,40, protection gravillons 4 cm	PU 120 mm, R 5,45, végétalisation extensive 8 cm (sédums)	Modifié
417 · Menuiseries extérieures PVC	Fenêtres	PVC double vitrage 4/16/4 ITR, coffre de volet roulant, entrée d'air hygroréglable	Même menuiserie, coffre isolé et étanche, entrée d'air hygroréglable conservée	Modifié
	Performance	Uw non disponible (renvoyé à l'étude thermique absente)	Uw non disponible	Identique
502 · Chauffage, eau chaude	Production	Sous-station RCU, ballon tampon, MTA Uponor Combi Port par logement	Identique	Identique
	Émission	Radiateurs acier HM Classic Easy M + robinets thermostatiques	Radiateurs + sèche-serviettes eau chaude en salle de bains (prestation CDC)	Modifié
	Comptage individuel	Compteurs d'énergie chauffage et ECS en option	En base	Modifié
	Eau chaude solaire	—	30 m² de capteurs plans, ballon solaire 1 500 L (préchauffage)	Ajouté
503 · Ventilation	Système	VMC simple flux hygroréglable B, 3 caissons Airvent PA en toiture (12 735 m³/h)	Ventilation hybride hygroréglable B : tirage naturel, 9 extracteurs stato-mécaniques en tête de colonne pour l'assister (10 690 m³/h au DCE)	Modifié
	Conduits	Colonnes raccordées aux caissons par des réseaux horizontaux en toiture	Colonnes élargies (Ø355 à Ø560), rectilignes jusqu'à la toiture, sans réseau horizontal	Modifié
	Amenées d'air	Entrées d'air EH 5/45 dans les menuiseries	Identique : entrées d'air hygroréglables EH 5/45	Identique
504 · Plomberie, sanitaires	Équipements	Prestation COGEDIM : évier à poser, meuble vasque	Prestation CDC : kitchenette complète, pare-douche	Programme
620 · Métallerie (CCTP absent)	Façade	Écailles tôle et verre, garde-corps vitrés verts	Identique	Identique

Quantités

Groupe	Ouvrage / équipement	Unité	A1	A2	Origine A1	Origine A2	Note
Structure	Voiles et poutres-voiles béton armé	m³	759,6	636,8	Maquette	Maquette	285 / 281 éléments
	Prémurs (noyau, gaines)	m³	132,0	132,0	Maquette	Maquette	
	Dalles hautes (RDC à R+9)	m²	5 174	5 174	Maquette	Maquette	Planchers identiques : 22 cm courant, 25 cm au PH RDC
	Dalles hautes — béton	m³	1 153,9	1 153,9	Maquette	Maquette	
	Dalles de balcon	u	72	67	Maquette	Maquette	324 m² / 341 m²
	Poteaux béton armé	m³	7,8	7,8	Maquette	Maquette	15 / 15 poteaux
	Poutres et linteaux	m³	54,1	49,9	Maquette	Maquette	58 / 56 éléments
	Escaliers coulés en place	u	9	9	Maquette	Maquette	
Fondations sous tour	Pieux	m³	124,3	141,9	Maquette	Maquette	41 / 46 éléments
	Casques	m³	49,0	53,6	Maquette	Maquette	28 / 31 éléments
	Longrines	m³	13,9	16,5	Maquette	Maquette	16 / 21 éléments
	Voiles enterrés	m³	85,8	57,5	Maquette	Maquette	37 / 30 éléments
	dont béton bas carbone	m³	0,0	198,6	CCTP	Variante (maquette)	Pieux, casques et longrines de la tour A2
Enveloppe	Façade R+1 à acrotère, brute	m²	2 119	2 119	Calcul	Calcul	9 travées de 9,10 m × 25,87 m (géométrie des tours identique)
	Fenêtres PVC 125 × 125	u	157	167	Maquette	Variante (maquette)	A2 : coffre de volet roulant isolé et étanche
	Portes-fenêtres 180 × 215 + fixe	u	52	40	Maquette	Maquette	
	Portes-fenêtres 310 × 215 + fixe	u	20	33	Maquette	Maquette	
	Surface de baies (cotes nominales)	m²	580	636	Calcul	Calcul	Nombre × dimensions nominales
	Façade opaque des logements	m²	1 539	1 461	Calcul	Maquette	A2 : surface des 9 éléments d'ITE (calcul : 1483 m²)
	Doublage intérieur PSE graphité 13+100	m²	1 539	0	Calcul	Variante (maquette)	Remplacé par l'ITE sur A2
	ITE PSE graphité 140 mm sous enduit mince	m²	0	1 461	CCTP	Variante (maquette)	Knauf XTherm ITEx Sun+, lambda 0,031
	Toiture-terrasse PU 120 + gravillons	m²	522	0	Calcul	Variante (maquette)	A1 : surface du plancher haut R+9
	Toiture végétalisée extensive sur PU 120	m²	0	528	CCTP	Variante (maquette)	Substrat 8 cm, sédums

Groupe	Ouvrage / équipement	Unité	A1	A2	Origine A1	Origine A2	Note
	Rupteurs de pont thermique (nez de plancher)	ml	507	501	Calcul	Calcul	Périmètre de dalle 81,5 m × 8 planchers, liaisons de balcon déduites (CCTP 301 : sauf balcons)
	Liaisons balcon / plancher sans rupteur	ml	145	151	Calcul	Calcul	Ponts thermiques non traités
	Écailles de façade (tôle et verre)	u	254	279	Maquette	Maquette	
	Garde-corps vitrés	u	72	67	Maquette	Maquette	
Logements	Logements	u	70	59	CCTP	CCTP	T2 50/23, T3A 6/11, T3B 12/17, T4 2/8
	Surface habitable	m²	3 539	3 556	CCTP	CCTP	
	Pièces principales	u	162	162	Estimé	Estimé	Séjours + chambres, par typologie
Chauffage et eau chaude	Sous-station secondaire (ballon tampon mini 1 000 L, 2 groupes de 2 pompes doubles, vase, pot de décantation, compteurs de calories)	u	1	1	CCTP, non modélisé	CCTP, non modélisé	Raccordée à la sous-station primaire RCU du parking, commune aux deux tours
	Surpresseur eau froide KSB Hya-Solo DV, 9,58 m³/h	u	1	1	CCTP, non modélisé	CCTP, non modélisé	
	Modules thermiques d'appartement Uponor Combi Port	u	70	59	CCTP, non modélisé	CCTP, non modélisé	1 par logement : ECS instantanée, comptage, distribution du chauffage
	Thermostats d'ambiance programmables	u	70	59	CCTP, non modélisé	CCTP, non modélisé	Vanne deux voies sur le retour chauffage
	Radiateurs acier HM Classic Easy M	u	234	162	Estimé	Estimé	1 par pièce principale + 1 par pièce d'eau (A1 : panneau aussi en salle d'eau)
	Sèche-serviettes eau chaude Atlantic Corsaire	u	0	67	CCTP	Estimé	Prestation CDC uniquement
	Compteurs d'énergie chauffage + ECS télé-relevés	u	70	59	CCTP, non modélisé	CCTP, non modélisé	A1 (COGEDIM) : en option au CCTP ; A2 (CDC) : en base
	Compteurs d'eau froide télé-relevés	u	70	59	CCTP, non modélisé	CCTP, non modélisé	En gaine palière
	Capteurs solaires thermiques 2,5 m² (inclinés 30°)	u	0	12	CCTP	Variante (maquette)	30 m² en toiture
	Ballon solaire 1 500 L + station solaire	u	0	1	CCTP	Estimé	Ballon modélisé ; station (pompe, échangeur, régulation) estimée
Ventilation	Caissons d'extraction VMC hygro B Atlantic Airvent PA	u	3	0	CCTP, non modélisé	Variante (maquette)	A1 : 4 390 + 4 280 + 4 065 m³/h. Base DCE de A2 : 4 095 + 3 315 + 3 280 m³/h, remplacés par les extracteurs hybrides
	Extracteurs hybrides stato-mécaniques en tête de colonne	u	0	9	CCTP	Variante (maquette)	Ø400 à Ø560, débouché 1,40 m au-dessus de la toiture finie ; 13 colonnes d'étage regroupées en 9 sorties
	Débit d'extraction installé	m³/h	12 735	10 690	CCTP, non modélisé	Variante (maquette)	A2 : somme des débits DCE des colonnes, repris sur les extracteurs de la maquette

Groupe	Ouvrage / équipement	Unité	A1	A2	Origine A1	Origine A2	Note
	Entrées d'air hygroréglables acoustiques EH 5/45	u	162	162	Estimé	Estimé	1 par pièce principale (tableau CCTP §4.4.5), dans les deux tours
	Bouches d'extraction (cuisine, bains, WC, buanderie)	u	226	210	Estimé	Estimé	Hygroréglables BH / BHC / BAWC en A1 ; hygroréglables basse pression du système hybride en A2
	Extracteur de gaine, local ménage	u	0	1	CCTP	CCTP, non modélisé	Tour A2 uniquement (CCTP §4.4.3)

Coûts de travaux

Budget objectif du dossier (23/04/2020, colonne « tour A1 » = 50 % de chaque lot) actualisé par l'index BT01 (111.5 en avril 2020, 139.4 en août 2026 : × 1,250). Écarts de la variante chiffrés par ratios, en € HT valeur 2026. Les prix unitaires se modifient dans le classeur Excel et sur la page web.

Lot	Poste	Quantité	PU € HT	Montant € HT	Origine	Justification
301	Béton bas carbone sur fondations	198,6 m³	12	2 383	Hypothèse	Surcoût par m³ à confirmer avec le fournisseur (FDES BETie)
ITE	ITE PSE graphité 140 mm sous enduit, échafaudage compris	1 461 m²	125	182 625	Prix publié	100 à 150 €/m² TTC publiés (maison) ; ramené HT et majoré pour l'échafaudage d'une tour de 28 m — Construires.fr — coût d'une ITE en 2026
602	Doublage PSE 13+100 supprimé en façade	1 461 m²	-38	-55 518	Hypothèse	Fourniture et pose d'un doublage collé
602	Préparation des voiles pour peinture directe	1 461 m²	8	11 688	Hypothèse	Ragréage et enduit de surfaçage
616F	Lasure de façade remplacée par l'enduit de l'ITE	1 461 m²	-18	-26 298	Hypothèse	CCTP 616 absent : affectation de la lasure à confirmer
402	Végétalisation extensive	528 m²	55	29 040	Prix publié	40 à 70 € HT/m² hors étanchéité (valeur 2019) — Meuse Grand Sud, fiche pluvial « toiture végétalisée » (valeur 2019)
402	Protection gravillons supprimée	528 m²	-8	-4 224	Hypothèse	
417	Coffres de volet roulant isolés et étanches	167 u	60	10 020	Hypothèse	Surcoût par fenêtre
502	Extracteurs hybrides basse consommation, régulation comprise	9 u	2 500	22 500	Hypothèse	Prix non publié : à consulter auprès des fabricants de systèmes sous Avis Technique — Maquette MQT-FONTBELLEAU-G4, système « VMC hybride hygro B A2 - Extraction »
502	Caissons d'extraction hygro B et réseaux de toiture supprimés	3 u	-5 000	-15 000	Hypothèse	Caisson Airvent PA et sa part de réseau horizontal en toiture — CCTP lots 502-503-504 CVC plomberie, ind. B (mars 2021)
502	Conduits verticaux élargis (Ø355 à Ø560)	347 ml	45	15 615	Hypothèse	Surcoût par rapport aux sections du DCE ; 13 colonnes de 43,47 à 70,20 NGF — Maquette MQT-FONTBELLEAU-G4, système « VMC hybride hygro B A2 - Extraction »
502	Bouches hygro B basse pression	210 u	15	3 150	Hypothèse	Surcoût par bouche par rapport aux bouches hygro B standard — Plans CVC 03.02.01.04.06 — logements types, ind. B (fév. 2021)
602	Gaines techniques et trémies agrandies	114 u	80	9 120	Hypothèse	Reprise des cloisons de gaine et trémies plus grandes, par traversée de dalle — Maquette MQT-FONTBELLEAU-G4, système « VMC hybride hygro B A2 - Extraction »
502	Eau chaude solaire : capteurs, ballon 1 500 L, station	30 m²	1 200	36 000	Prix publié	Installations collectives de moins de 50 m² — TECSOL, colloque solaire thermique collectif (2013)
	Total des écarts			221 101		

Budget par lot et par tour (€ HT)

Lot	Intitulé	Tour A1 2020	Tour A1 2026	Écart variante	Tour A2 2026
801	VRD (300B)	180 020	225 065	—	225 065
807	Espaces verts (300C)	54 637	68 309	—	68 309
301	Gros œuvre	3 000 000	3 750 673	2 383	3 753 056
309	Isolation flocage	44 886	56 117	—	56 117
402	Étanchéité	169 902	212 416	24 816	237 232
417	Menuiseries extérieures PVC	153 350	191 721	10 020	201 741
416	Menuiseries extérieures alu	47 742	59 688	—	59 688
422	Occultations	48 950	61 198	—	61 198
502	Plomberie, CVC (502-503-504)	635 284	794 247	62 265	856 512
510	Électricité	362 000	452 581	—	452 581
522	Ascenseurs	66 508	83 150	—	83 150
602	Cloisons, doublages	238 170	297 765	-34 710	263 055
603	Menuiserie intérieure	145 414	181 801	—	181 801
609	Carrelage	211 350	264 235	—	264 235
610	Sols souples	85 572	106 984	—	106 984
616	Peinture	230 464	288 131	—	288 131
616F	Peinture — façades	68 576	85 735	-26 298	59 437
620	Métallerie	802 692	1 003 546	—	1 003 546
621	Porte de garage	9 710	12 140	—	12 140
ITE	Façade ITE (lot créé par la variante)	0	0	182 625	182 625
	Total	6 555 226	8 195 502	221 101	8 416 603

Piste à étudier (non incluse)	Quantité	PU € HT	Montant € HT	Note
Supprimer les rupteurs de nez de plancher, redondants avec l'ITE	501 ml	-60	-30 060	À valider par le BET thermique (ponts thermiques résiduels, règles RE2020)
Traiter les liaisons de balcon par rupteurs (type Isokorb)	151 ml	250	37 750	L'ITE laisse les balcons en pont thermique ; ordre de grandeur
Rehausser les 9 sorties de ventilation (tirage du R+9), si le bureau d'études le demande	9 u	400	3 600	Conduit et costière plus hauts ; à vérifier avec la notice de l'Avis Technique
Lever l'option compteurs d'énergie de la tour A1 (instrumentation du jumeau)	70 logement	250	17 500	Concerne A1 : sans comptage individuel, pas de suivi par logement

Exploitation et carbone (année 1 simulée)

Poste	A1 kWh/an	A2 kWh/an	A1 kWh/m²	A2 kWh/m²
Chauffage livré	128 097	113 952	36,2	32,0
Eau chaude livrée	84 210	92 950	23,8	26,1
Production solaire	0	12 218	0,0	3,4
Pertes de distribution	37 912	29 249	10,7	8,2
Chaleur achetée au réseau	250 228	223 927	70,7	63,0
Électricité de ventilation	13 920	3 182	3,9	0,9
Ascenseurs	5 088	5 150	1,4	1,4
Éclairage des communs	4 389	4 389	1,2	1,2
Auxiliaires	2 196	2 928	0,6	0,8

Gain annuel par élément

Élément de la variante	Chaleur évitée kWh/an	Électricité kWh/an	Gain € TTC/an	Gain kgCO_2e/an	Note
ITE (enveloppe)	16 994	0	1 644	578	
Ventilation hybride (électricité des ventilateurs)	0	10 807	2 162	692	
Eau chaude solaire	14 051	0	1 359	478	
Toiture végétalisée	0	0	0	0	Confort d'été et gestion des eaux pluviales ; pas de gain de chauffage chiffré
Béton bas carbone	0	0	0	0	Agit sur le carbone de construction
Total			5 165	1 747	

Entretien (hypothèses)	A1 € HT/an	A2 € HT/an	Note
Ventilation : visites, courroies, régulation	900	1 000	A1 : 3 caissons simple flux (300 €/an chacun). A2 : 9 extracteurs hybrides, contrôle annuel des moteurs et de la régulation (env. 110 €/an chacun). Nettoyage des bouches identique dans les deux tours
Eau chaude solaire : contrat d'entretien	0	540	1,5 % de l'investissement par an
Toiture : entretien	261	792	Gravillons 0,5 €/m².an ; végétalisation extensive 1,5 €/m².an (1 passage)

Carbone de construction (indicatif)	Valeur	Note
Béton bas carbone (fondations A2)	-13,0 tCO_2e	199 m^3 × 219 $kgCO_2e/m^3$ (béton de référence C25/30) × −30 % ; à remplacer par la FDES du fournisseur
ITE PSE 140 mm et enduit, moins le doublage intérieur	à chiffrer	À chiffrer avec les FDES INIES (bilan proche de zéro attendu : un isolant remplace l'autre)
Extracteurs hybrides et conduits élargis, moins les 3 caissons et leurs réseaux	à chiffrer	À chiffrer (PEP ecopassport) : bilan proche de zéro attendu
Capteurs solaires et ballon	à chiffrer	À chiffrer (PEP ecopassport) : impact en hausse
Végétalisation de toiture	à chiffrer	À chiffrer : impact faible

Prix : chaleur 96,72 € TTC/MWh, électricité 0,2001 € TTC/kWh. CO_2 : chaleur 0,034, électricité 0,064 $kgCO_2e$/kWh. Année 1 simulée par le jumeau énergétique (données fictives). La tour A1 inclut une anomalie de sous-station détectée en hiver (by-pass, env. 6 MWh).

Sources et hypothèses

Règle de comptage : pour la tour A1, les équipements de chauffage, ventilation et ECS prévus au CCTP sont comptés même s'ils ne sont pas modélisés (« CCTP, non modélisé ») ; pour la tour A2, ce sont les éléments de la variante. Les dénombrements par pièce (radiateurs, bouches, entrées d'air) suivent les plans CVC des logements types appliqués aux typologies.

Source	Référence	Lien
Maquette MQT-FONTBELLEAU-G4 (export Revit, passeports numériques)	Surfaces, volumes, dimensions et nombres d'éléments	
CCTP lot 301 Gros œuvre, ind. B	§6.7.10 rupteurs de ponts thermiques	
CCTP lot 309 Isolation flocage, ind. 0	Flocage PH RDC et PH R-1	
CCTP lot 402 Étanchéité, ind. B	§3.2.2 isolant PU 120, R mini 5,40	
CCTP lot 417 Menuiseries extérieures PVC, ind. A	Double vitrage 4/16/4 ITR ; Uw renvoyé à l'étude thermique	
CCTP lots 502-503-504 CVC plomberie, ind. B (mars 2021)	§3.2.2 surpresseurs, §3.4 ECS, §4.4 ventilation, §5.3 sous-station, §5.5 MTA, §5.6 émission	
Plans CVC 03.02.01.04.06 — logements types, ind. B (fév. 2021)	Pièces, émetteurs, bouches et entrées d'air par typologie	
Tableau des surfaces et typologies (repris dans le jumeau énergétique)	A1 : 70 logements, A2 : 59 logements	
BUDGET.xlsx, onglet 2020.04.23 (dossier PE)	Objectif par lot ; la colonne « tour A1 » vaut 50 % de chaque poste	
Étude thermique RT 2012 (Home Inclusiv), citée par la présentation synthétique du DCE	Pièce non jointe au dossier	
Variante RE2020 du groupe, modélisée dans la maquette (tour A2)	Hors pièces du marché	
Choix du groupe du 06/11/2026 : ventilation hybride hygroréglable B	Remplace la double flux. Colonnes aux emplacements du DCE, 3 caissons de toiture supprimés, un extracteur hybride par sortie (maquette mise à jour)	
Maquette MQT-FONTBELLEAU-G4, système « VMC hybride hygro B A2 - Extraction »	9 extracteurs (paramètres « Colonne VMC » et « Débit DCE »), 13 colonnes d'étage, 105 traversées de dalle et 9 en toiture relevées	
Fiche CEE BAR-TH-155, ventilation hybride hygroréglable (ADEME)	Type B : bouches et entrées d'air hygroréglables, sous Avis Technique ; extracteur « basse consommation » si puissance spécifique ⊠ 0,1 Wh/m³	https://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/300/BAR-TH-155
Guide de la ventilation naturelle et hybride « VNHy », habitat collectif et individuel (ADEME, DHUP, USH, 2010)	Conception, dimensionnement, mise en œuvre et maintenance	https://www.envirobat-oc.fr/IMG/pdf/guide_de_la_ventilation_naturelle_et_hybride_vnhy_avems.pdf
Jumeau énergétique Fontbelleau — année 1 simulée (oct. 2027 – sept. 2028)	Données fictives, hypothèses documentées sur la page Méthode	https://lucasdupuymontbrun-del.github.io/jumeau-fontbelleau/#methode
Index BT01 tous corps d'état (Insee), relevé ANIL	Avril 2020 : 111,5 ; août 2026 : 139,4	https://www.anil.org/outils/indices-et-plafonds/indice-bt-01
Construires.fr — coût d'une ITE en 2026	PSE graphité sous enduit : 100 à 150 €/m² TTC posé, + 15 à 25 % de frais annexes (échafaudage)	https://www.construires.fr/isolation-thermique-exterieure/
TECSOL, colloque solaire thermique collectif (2013)	Eau chaude solaire collective < 50 m² : env. 1 200 €/m² (travaux + ingénierie)	https://media.xpair.com/pdf/energies-renouvelables/solaire-thermique-collectif-TECSOL.pdf
Meuse Grand Sud, fiche pluvial « toiture végétalisée » (valeur 2019)	Végétalisation extensive hors porteur et étanchéité : 40 à 70 € HT/m²	https://www.meusegrandsud.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/agglo/Eaux_Pluviales/PLUVIAL_toiture_vegetalisee_FT.pdf

Source	Référence	Lien
Réseau des Hauts de Garonne (3324C), dossier de classement, Bordeaux Métropole (déc. 2024)	Prix moyen 2023 : 96,72 € TTC/MWh	
Tarif réglementé de l'électricité, option Base 6 kVA (août 2026)	0,2001 € TTC/kWh	
Arrêté du 11 avril 2025 (contenus CO_2 des réseaux, année 2023)	Réseau 3324C : 0,034 kgCO_2e/kWh (ACV). Mise à jour par arrêté du 30 mars 2026 : à reprendre	